



Cairo University

Faculty of Engineering

Electronics and Electrical Communications Engineering

Assignment 3

ELC 4028 – Artificial Neural Networks

ID	Section	Name
9220399	2	Shahd Gamal Mahmoud Hussein
9220411	2	Salah El-Din Hassan Hassan Mohamed
9220984	4	Yousef Khaled Omar Mahmoud

Supervised by:

Dr. Mohsen Rashwan

Dr. Mohamed Motaz

Contents

1	Problem 1 VAE Synthetic Data with Low-Data Stabilization	4
1.1	Conditional Variational Autoencoder (VAE)	4
1.1.1	Pipeline Overview	4
1.1.2	Pipeline Flowchart	6
1.1.3	Original MNIST Samples	7
1.1.4	Data Augmentation	7
1.1.5	VAE Architecture	7
1.1.6	Generated Samples During Training	8
1.1.7	Synthetic Dataset Construction	9
1.1.8	Set A Samples	9
1.1.9	Set B Samples	9
1.1.10	Set C Samples	10
1.1.11	Experimental Results	10
1.1.12	Discussion	10
1.1.13	Conclusion	11
2	Problem 2 GAN Synthetic Data with Low-Data Stabilization	12
2.1	Conditional Generative Adversarial Network (GAN)	12
2.1.1	Pipeline Overview	12
2.1.2	Pipeline Flowchart	14
2.1.3	Augmented Training Samples	15
2.1.4	GAN Architecture	15
2.1.5	GAN Training Curves	15
2.1.6	Discriminator Mistake Analysis	18
2.1.7	Generated GAN Samples	20
2.1.8	Synthetic Dataset Construction	20
2.1.9	Set A Samples	21
2.1.10	Set B Samples	21
2.1.11	Set C Samples	21
2.1.12	Experimental Results	21
2.1.13	Summary Table for Problem 1 and Problem 2	22
2.1.14	Discussion	22
2.1.15	Conclusion	23
3	Problem 3 Impact of Attention Mechanisms	24
3.1	Place holder for problem 3	24
4	Problem 4 General Information Retrieval	25
4.1	System Overview	25
4.2	Selected Book	25
4.3	Preprocessing and Chunking	25
4.4	Embedding and Indexing	26
4.5	Language Model	26
4.6	Retrieval Methods	26
4.7	Results from 10 Arabic Queries (Classical vs. Semantic)	26
4.7.1	Query #1	26

4.7.2	Query #2	27
4.7.3	Query #3	28
4.7.4	Query #4	29
4.7.5	Query #5	30
4.7.6	Query #6	31
4.7.7	Query #7	32
4.7.8	Query #8	33
4.7.9	Query #9	34
4.7.10	Query #10	35
4.8	Answers for 10 Queries: RAG vs. LLM-only	36
4.8.1	Query #1	36
4.8.2	Query #2	37
4.8.3	Query #3	37
4.8.4	Query #4	37
4.8.5	Query #5	38
4.8.6	Query #6	38
4.8.7	Query #7	38
4.8.8	Query #8	39
4.8.9	Query #9	39
4.8.10	Query #10	39
4.9	Comparison and Reflection	40
4.9.1	Classical vs. Semantic Retrieval	40
4.9.2	RAG vs. LLM-only Generation	40
4.9.3	Conclusions	40
4.10	Tools and Libraries Used	41
5	Problem 5 Benchmarking Arabic NLP Tasks	42
5.1	Place holder for Problem 1	42

List of Figures

1.1	Colored pipeline of the Conditional VAE synthetic data generation framework.	6
1.2	Original MNIST samples.	7
1.3	Examples of augmented MNIST samples using rotation, shifting, scaling, and noise injection.	7
1.4	Generated samples from VAE Run 1.	8
1.5	Generated samples from VAE Run 2.	8
1.6	Generated samples from VAE Run 3.	8
1.7	Generated samples from VAE Run 4.	8
1.8	Generated samples from VAE Run 5.	9
1.9	Samples from Set A (all generated samples).	9
1.10	Samples from Set B (high-confidence samples).	9
1.11	Samples from Set C (mid-confidence samples).	10
2.1	Conditional GAN synthetic data generation pipeline.	14
2.2	Augmented MNIST samples used for GAN training.	15
2.3	GAN loss curves for Run 1.	16
2.4	GAN loss curves for Run 2.	16
2.5	GAN loss curves for Run 3.	17
2.6	GAN loss curves for Run 4.	17
2.7	GAN loss curves for Run 5.	18
2.8	Discriminator mistakes for GAN Run 1.	18
2.9	Discriminator mistakes for GAN Run 2.	19
2.10	Discriminator mistakes for GAN Run 3.	19
2.11	Discriminator mistakes for GAN Run 4.	19
2.12	Discriminator mistakes for GAN Run 5.	20
2.13	Generated samples from GAN Run 1.	20
2.14	Samples from Set A (all generated samples).	21
2.15	Samples from Set B (high-confidence samples).	21
2.16	Samples from Set C (mid-confidence samples).	21
2.17	Classifier accuracy comparison using GAN-generated datasets.	22

1 Problem 1 VAE Synthetic Data with Low-Data Stabilization

1.1 Conditional Variational Autoencoder (VAE)

In this experiment, a Conditional Variational Autoencoder (CVAE) was implemented to generate synthetic MNIST handwritten digit images using only a limited real dataset of 350 samples per digit.

The main objective was to investigate whether synthetic data generated by a VAE can improve the performance of a LeNet-5 classifier trained on a small dataset.

1.1.1 Pipeline Overview

The implemented pipeline is summarized as follows:

1. Load and preprocess MNIST dataset.
2. Reduce the training dataset to only 350 real samples per digit.
3. Apply data augmentation using:
 - Rotation
 - Translation
 - Scaling
 - Gaussian noise
4. Train a Conditional VAE using the augmented dataset.
5. Repeat VAE training for 5 independent runs using different random weight initialization.
6. Generate 1000 synthetic images per digit from each VAE run.
7. Train a LeNet-5 classifier using only the 350 real samples.
8. Classify generated samples and compute:
$$\text{confidence} = \max(\text{softmax output})$$
9. Create three synthetic datasets:
 - Set A: all generated samples
 - Set B: confidence ≥ 0.9
 - Set C: $0.6 \leq \text{confidence} < 0.9$
10. Retrain LeNet-5 using:
 - 350 real samples only
 - 350 real + Set A
 - 350 real + Set B
 - 350 real + Set C

11. Compare against:

- 350-real baseline
- 1000-real baseline

1.1.2 Pipeline Flowchart

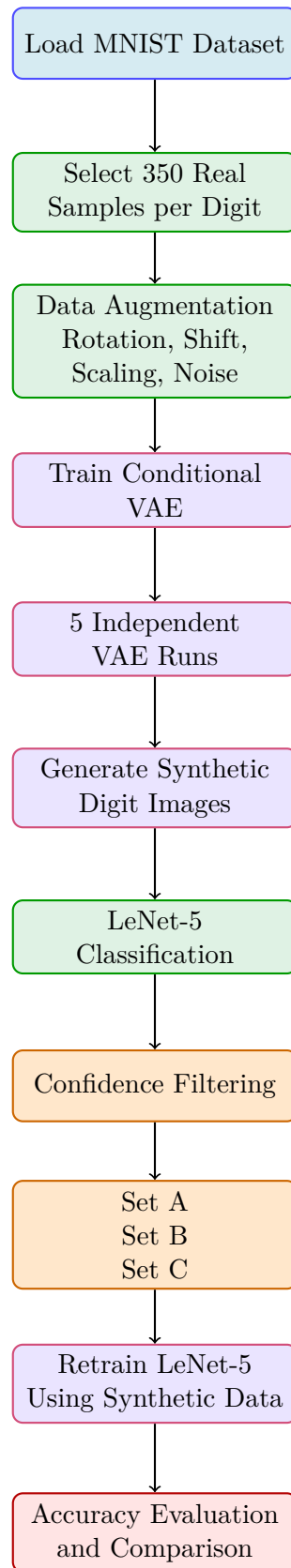


Figure 1.1: Colored pipeline of the Conditional VAE synthetic data generation framework.

1.1.3 Original MNIST Samples

Figure 1.2 shows examples from the original MNIST dataset.

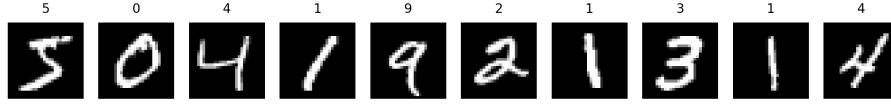


Figure 1.2: Original MNIST samples.

1.1.4 Data Augmentation

To compensate for the limited dataset size, multiple augmentation techniques were applied.

These augmentations improve generalization and help the VAE learn digit variations. Figure 1.3 shows augmented examples.

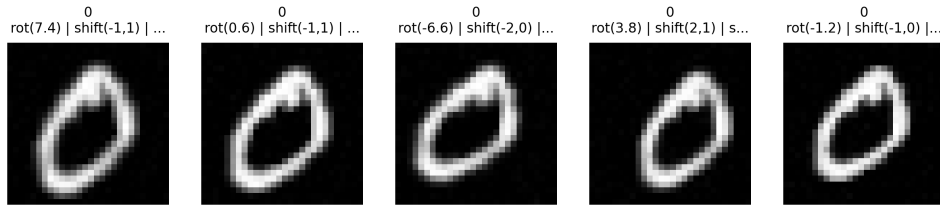


Figure 1.3: Examples of augmented MNIST samples using rotation, shifting, scaling, and noise injection.

1.1.5 VAE Architecture

The implemented Conditional VAE consists of:

- Encoder:
 - Convolutional layers
 - Latent mean and variance estimation
- Decoder:
 - Dense projection
 - Reshape layer
 - Transposed convolution layers
 - Sigmoid output layer

The latent dimension was selected as:

$$z \in \mathbb{R}^8$$

The loss function combines:

- Binary Cross Entropy reconstruction loss
- KL-divergence regularization

1.1.6 Generated Samples During Training

Five independent VAE runs were trained using different random initialization.

Figures 1.4 – 1.8 show generated samples from different runs.

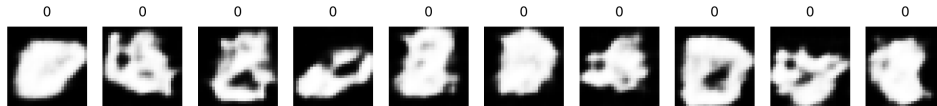


Figure 1.4: Generated samples from VAE Run 1.

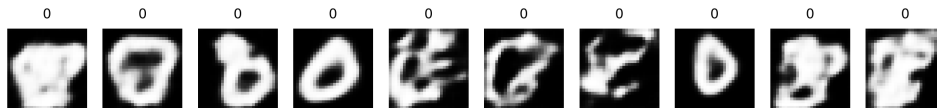


Figure 1.5: Generated samples from VAE Run 2.

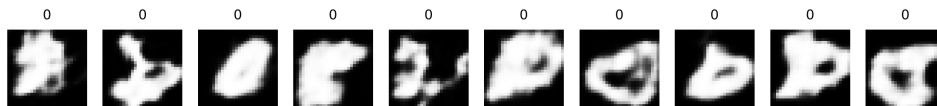


Figure 1.6: Generated samples from VAE Run 3.

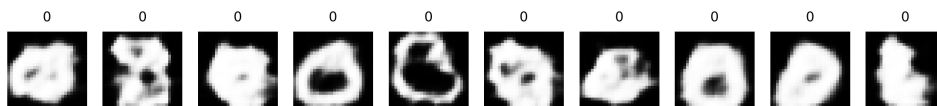


Figure 1.7: Generated samples from VAE Run 4.

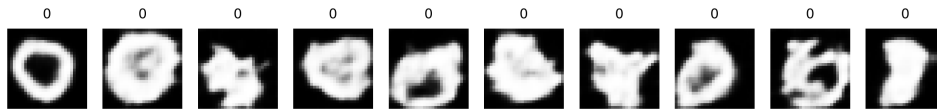


Figure 1.8: Generated samples from VAE Run 5.

The generated images demonstrate that the Conditional VAE successfully learned the structural characteristics of handwritten digits while maintaining variation across samples.

1.1.7 Synthetic Dataset Construction

Generated samples were filtered using the trained LeNet-5 classifier confidence.

Three datasets were created:

- **Set A:** all generated samples
- **Set B:** high-confidence samples
- **Set C:** mid-confidence samples

1.1.8 Set A Samples

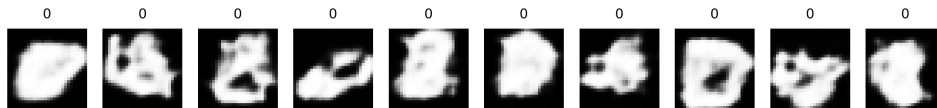


Figure 1.9: Samples from Set A (all generated samples).

Set A contains all generated images without filtering. Some samples are realistic while others contain distortions and noisy structures.

1.1.9 Set B Samples

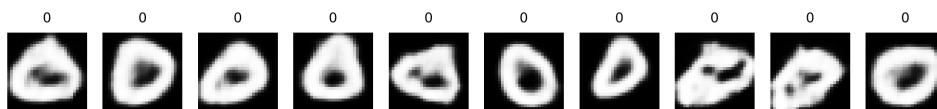


Figure 1.10: Samples from Set B (high-confidence samples).

Set B contains cleaner and more realistic samples because only high-confidence predictions were accepted.

1.1.10 Set C Samples

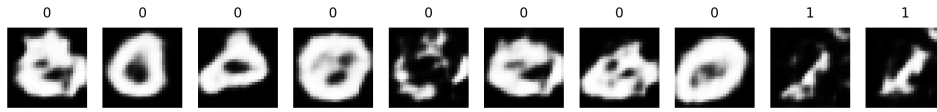


Figure 1.11: Samples from Set C (mid-confidence samples).

Set C contains moderately confident samples that preserve diversity while removing highly corrupted outputs.

1.1.11 Experimental Results

The final LeNet-5 classification accuracies are shown in Table 1.1.

Table 1.1: Comparison of classifier accuracy using different synthetic datasets.

Experiment	Accuracy
350 Real Baseline	96.36%
Set A	93.31%
Set B	95.25%
Set C	95.29%
1000 Real Baseline	98.17%

1.1.12 Discussion

The experimental results show that:

- Using only 350 real samples achieved a strong baseline accuracy of 96.36%.
- Adding all generated samples (Set A) reduced performance due to the inclusion of low-quality and distorted generated images.
- Confidence filtering significantly improved performance.
- Set B and Set C achieved accuracies close to the real-only baseline.
- High-confidence filtering successfully removed unrealistic samples while preserving useful digit variations.
- The 1000-real baseline still achieved the best performance because real samples preserve the true MNIST distribution more accurately than synthetic samples.

1.1.13 Conclusion

A Conditional Variational Autoencoder was successfully implemented for MNIST handwritten digit generation.

The generated samples demonstrated that the VAE learned meaningful latent representations despite training on a very limited dataset.

Experimental evaluation showed that synthetic data quality strongly affects classifier performance. Confidence-based filtering improved the usefulness of generated samples and produced classification accuracy close to the real-only baseline.

The results indicate that VAE-generated data can partially compensate for limited datasets, although synthetic samples still do not fully replace real training data.

2 Problem 2 GAN Synthetic Data with Low-Data Stabilization

2.1 Conditional Generative Adversarial Network (GAN)

In this experiment, a Conditional Generative Adversarial Network (CGAN) was implemented to generate synthetic MNIST handwritten digit images using a limited dataset containing only 350 real samples per digit.

The main objective was to investigate whether GAN-generated synthetic data can improve classifier performance and reduce the dependence on large real datasets.

In addition, the experiment compares GAN-generated data against traditional augmentation techniques used in Assignment 2.

2.1.1 Pipeline Overview

The implemented GAN pipeline is summarized as follows:

1. Load and preprocess the MNIST dataset.
2. Reduce the dataset to 350 real samples per digit.
3. Apply augmentation using:
 - Rotation
 - Translation
 - Scaling
 - Gaussian noise
4. Train a Conditional GAN using the augmented dataset.
5. Repeat GAN training for 5 independent runs using different random initialization.
6. Generate synthetic digit samples from each GAN model.
7. Train a LeNet-5 classifier using the reduced real dataset.
8. Classify generated images and compute:

$$\text{confidence} = \max(\text{softmax output})$$

9. Construct three synthetic datasets:
 - Set A: all generated samples
 - Set B: confidence ≥ 0.9
 - Set C: $0.6 \leq \text{confidence} < 0.9$
10. Retrain LeNet-5 using:
 - 350 real samples only
 - 350 real + Set A
 - 350 real + Set B

- 350 real + Set C

11. Compare against:

- 350-real baseline
- 1000-real baseline
- Augmentation-only results from Assignment 2

2.1.2 Pipeline Flowchart

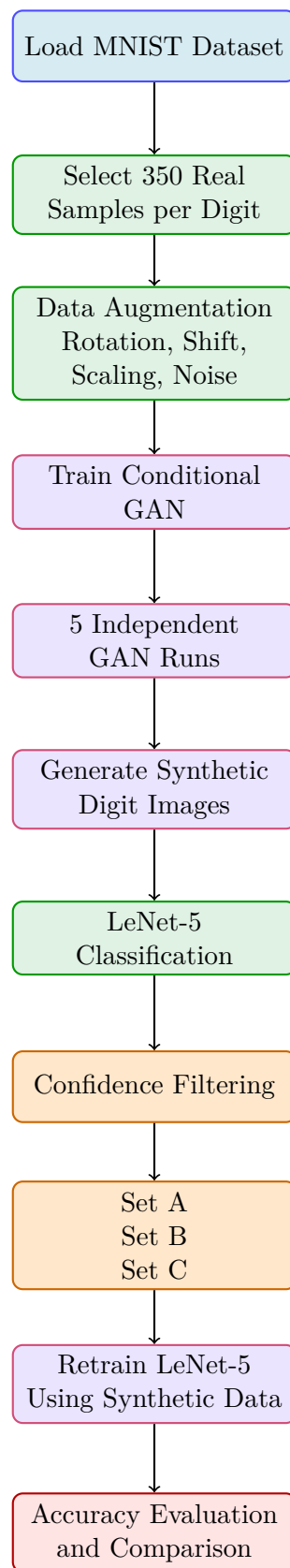


Figure 2.1: Conditional GAN synthetic data generation pipeline.

2.1.3 Augmented Training Samples

Figure 2.2 shows examples of augmented MNIST samples used during GAN training.

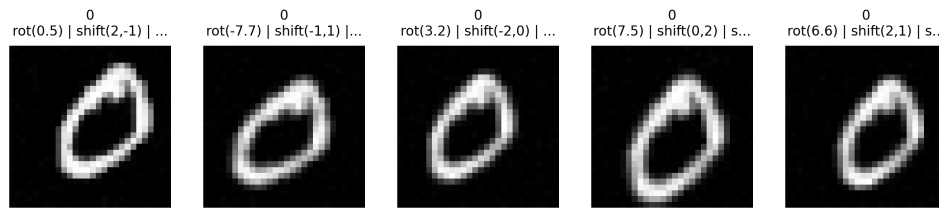


Figure 2.2: Augmented MNIST samples used for GAN training.

2.1.4 GAN Architecture

The implemented Conditional GAN consists of:

- **Generator**
 - Latent noise input
 - Label embedding
 - Dense projection
 - Transposed convolution layers
 - Tanh output activation
- **Discriminator**
 - Convolutional feature extraction
 - Label conditioning
 - LeakyReLU activations
 - Binary classification output

The GAN was trained using adversarial learning where:

- The generator attempts to fool the discriminator.
- The discriminator attempts to distinguish real from fake images.

2.1.5 GAN Training Curves

Figures 2.3 – 2.7 show discriminator and generator losses for the five independent GAN runs.

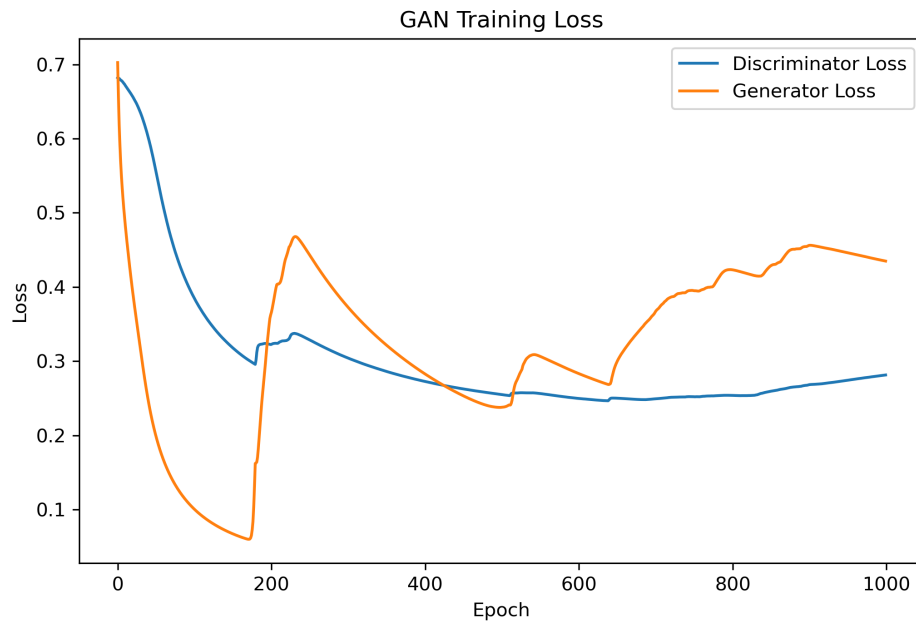


Figure 2.3: GAN loss curves for Run 1.

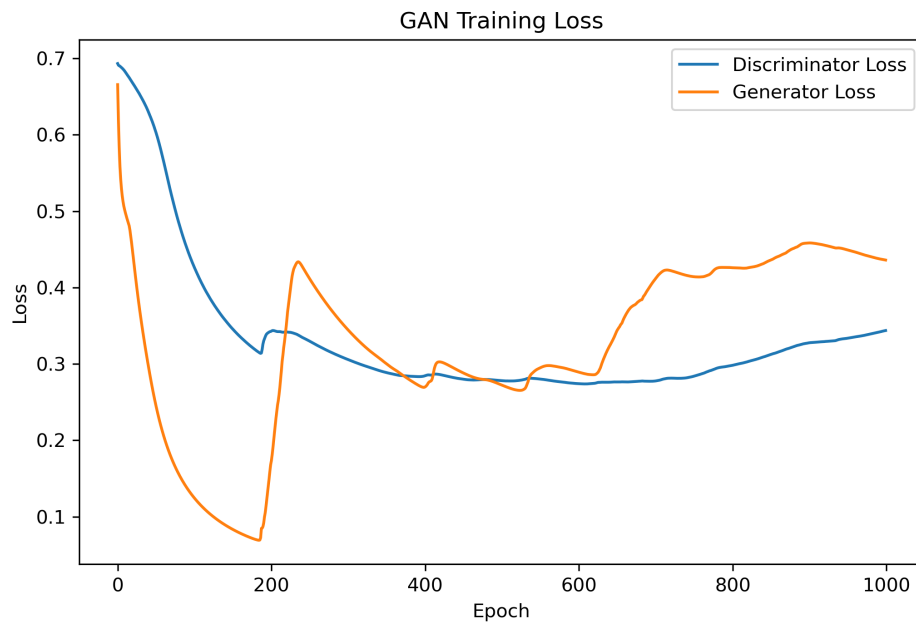


Figure 2.4: GAN loss curves for Run 2.

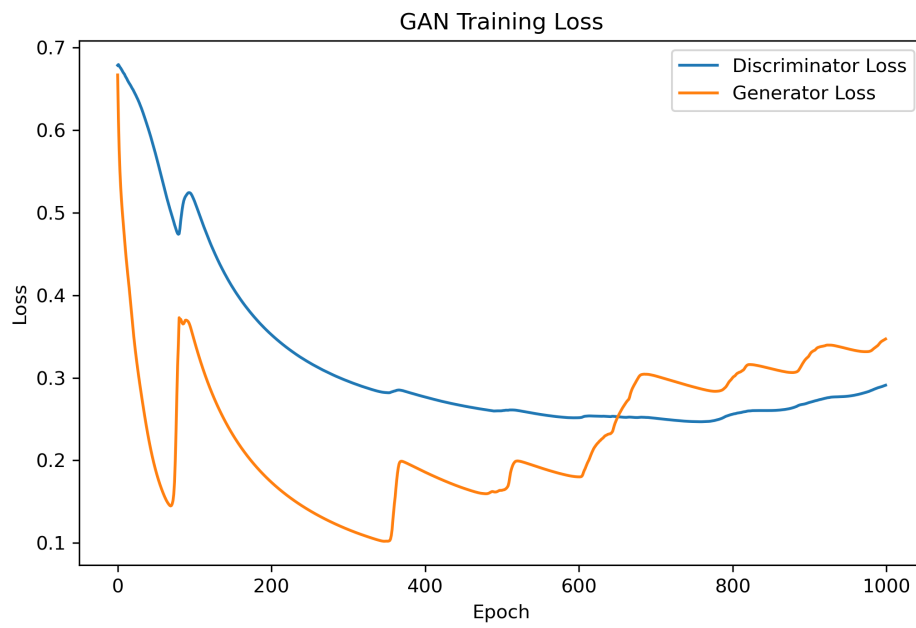


Figure 2.5: GAN loss curves for Run 3.

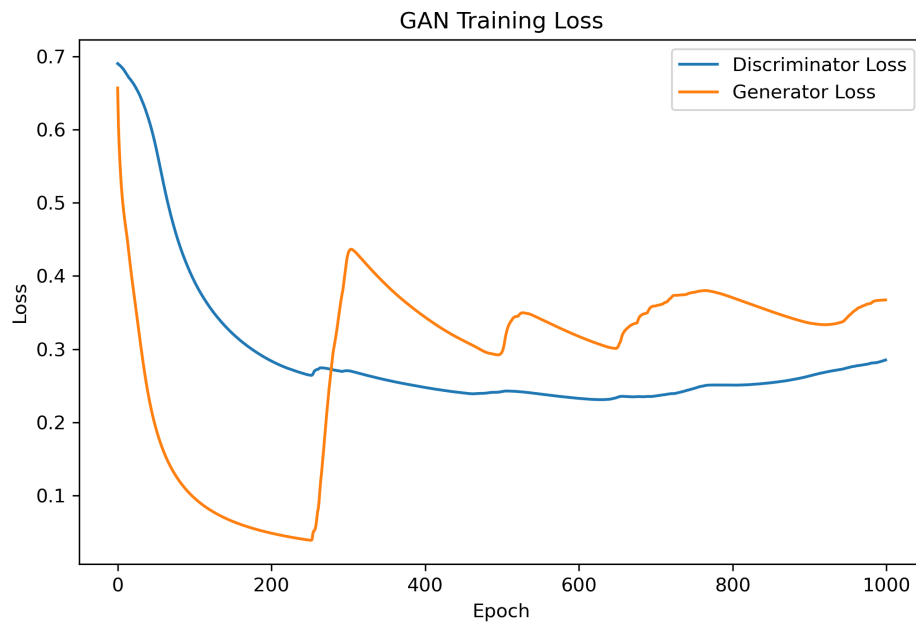


Figure 2.6: GAN loss curves for Run 4.

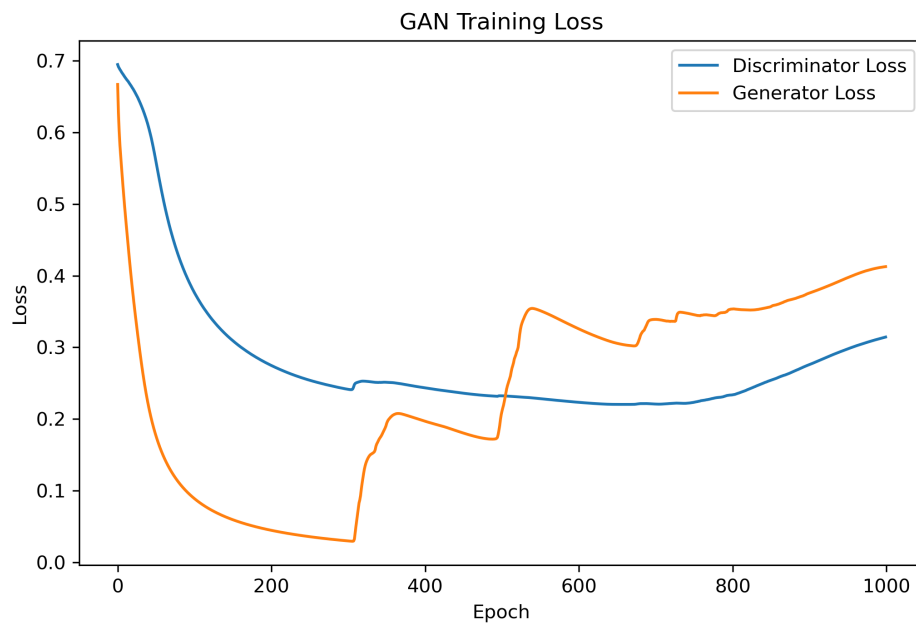


Figure 2.7: GAN loss curves for Run 5.

The loss curves demonstrate unstable adversarial behavior during training. Generator and discriminator losses oscillate significantly across runs, which indicates unstable convergence.

2.1.6 Discriminator Mistake Analysis

Figures 2.8 – 2.12 show discriminator classification mistakes.

Green labels indicate fake images classified as real.

Red labels indicate real images classified as fake.

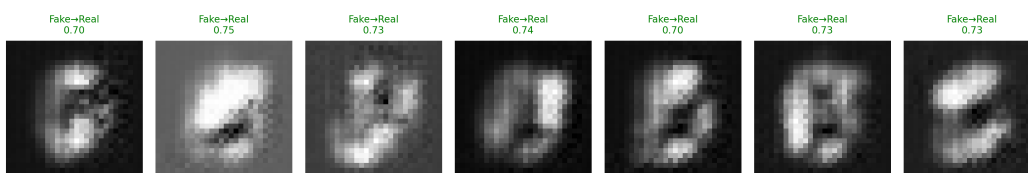


Figure 2.8: Discriminator mistakes for GAN Run 1.

Figure 2.9: Discriminator mistakes for GAN Run 2.



Figure 2.10: Discriminator mistakes for GAN Run 3.

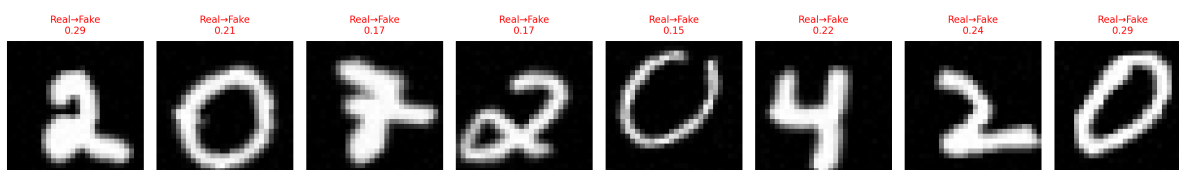


Figure 2.11: Discriminator mistakes for GAN Run 4.

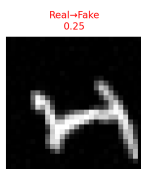


Figure 2.12: Discriminator mistakes for GAN Run 5.

The discriminator mistakes show that some generated samples successfully fooled the discriminator despite containing visible distortions and unrealistic structures.

2.1.7 Generated GAN Samples

Figure 2.13 shows generated samples from one GAN run.

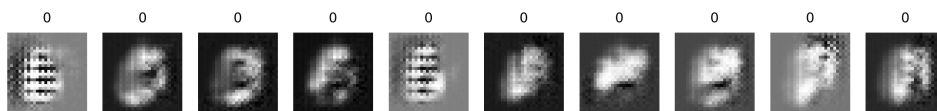


Figure 2.13: Generated samples from GAN Run 1.

The generated digits demonstrate that the GAN learned general digit structure. However, many samples remain blurry or contain artifacts.

Some generated samples appear realistic, while others collapse into noisy or distorted patterns.

2.1.8 Synthetic Dataset Construction

Generated samples were filtered using LeNet-5 classifier confidence.

Three datasets were constructed:

- **Set A:** all generated samples
- **Set B:** confidence ≥ 0.9
- **Set C:** $0.6 \leq \text{confidence} < 0.9$

2.1.9 Set A Samples

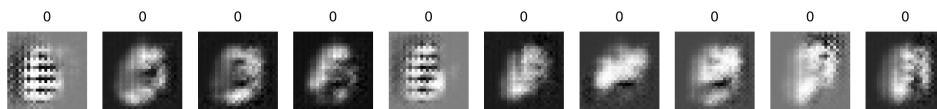


Figure 2.14: Samples from Set A (all generated samples).

Set A includes all generated images. Many samples contain severe artifacts and unstable structures.

2.1.10 Set B Samples

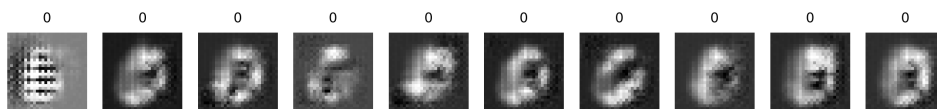


Figure 2.15: Samples from Set B (high-confidence samples).

Set B contains higher-quality samples selected using confidence filtering.

2.1.11 Set C Samples

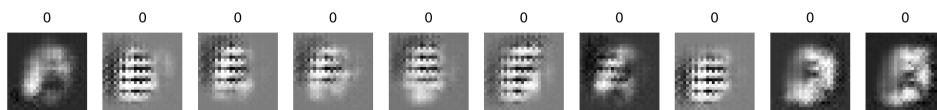


Figure 2.16: Samples from Set C (mid-confidence samples).

Set C preserves moderately confident samples while removing highly corrupted outputs.

2.1.12 Experimental Results

Figure 2.17 summarizes classifier performance using GAN-generated synthetic datasets.

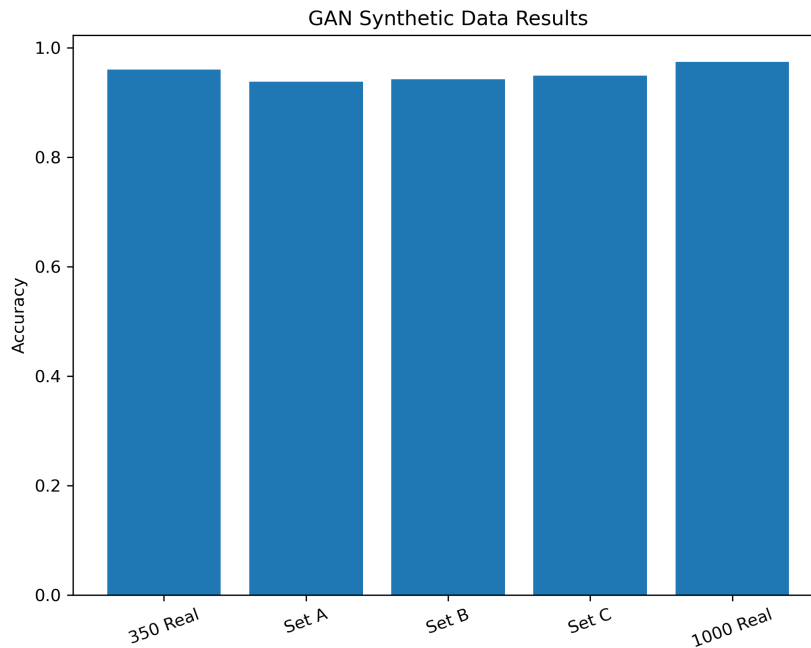


Figure 2.17: Classifier accuracy comparison using GAN-generated datasets.

2.1.13 Summary Table for Problem 1 and Problem 2

Table 2.1 summarizes the results of both VAE and GAN approaches.

Table 2.1: Comparison of VAE and GAN synthetic data strategies.

Model Used	No. of Examples	Confidence Level	Accuracy
VAE	All generated data	Set A	93.31%
VAE	CL > 0.9	Set B	95.25%
VAE	$0.6 < CL < 0.9$	Set C	95.29%
GAN	All generated data	Set A	93.8%
GAN	CL > 0.9	Set B	94.4%
GAN	$0.6 < CL < 0.9$	Set C	94.8%
350 Real Baseline	Real only	—	96.36%
1000 Real Baseline	Real only	—	98.17%

2.1.14 Discussion

The experimental results demonstrate several important observations:

- GAN training was significantly more unstable than VAE training.
- The adversarial nature of GAN optimization caused oscillations between generator and discriminator performance.
- Generated GAN samples varied greatly in quality across runs.
- Some generated digits appeared realistic, while others were blurry or highly distorted.

- Confidence filtering improved the usefulness of generated samples by removing low-quality outputs.
- Set B and Set C consistently performed better than Set A because filtering removed unrealistic samples.
- Despite improvements, GAN-generated data still did not outperform the real-only baseline.
- Compared to Assignment 2 augmentation, traditional augmentation remained more stable and reliable.
- The experiments show that synthetic data can partially compensate for limited datasets, but fully replacing real data remains difficult.

2.1.15 Conclusion

A Conditional GAN was successfully implemented for MNIST handwritten digit generation using a highly limited dataset.

The generated samples demonstrated that the GAN learned meaningful digit structures; however, training instability caused large quality variations across runs.

Visual inspection confirmed that some generated samples were realistic while others suffered from mode collapse, blur, and severe artifacts.

Experimental evaluation showed that confidence-based filtering improved classifier performance by selecting more reliable synthetic samples.

Overall, GAN-generated data partially reduced the need for real data, but the results indicate that synthetic GAN samples still cannot fully replace real training samples.

Compared to VAE generation and traditional augmentation, GAN training was less stable and more sensitive to initialization and adversarial dynamics.

3 Problem 3 Impact of Attention Mechanisms

3.1 Place holder for problem 3

test

4 Problem 4 General Information Retrieval

4.1 System Overview

This problem focuses on Arabic Information Retrieval (IR) and Question Answering (QA) using both classical retrieval methods and Retrieval-Augmented Generation (RAG). The system uses a single Arabic literary book as the sole knowledge source and evaluates three complementary approaches: BM25 keyword retrieval, dense semantic retrieval, and RAG-driven answer generation.

4.2 Selected Book

The selected book is الأيام (*Al-Ayyam*, “The Days”) by طه حسين (Taha Hussein), one of the most influential figures in modern Arabic literature. The autobiography recounts Taha Hussein’s rural Egyptian childhood, his blindness, and his journey through religious and secular education — making it a linguistically rich, less-commonly used source well-suited to highlighting the benefit of retrieval.

- **Book Title:** الأيام (*Al-Ayyam*)
- **Author:** طه حسين (Taha Hussein)
- **Language:** Classical/Modern Standard Arabic
- **Source:** Public-domain Arabic text

4.3 Preprocessing and Chunking

The raw text underwent the following normalization steps before indexing:

- Removal of unnecessary whitespace, extra line breaks, and page-header artefacts
- Removal of Arabic diacritics (tashkeel / harakat)
- Character normalization:

– اَ / اِ / آِ → ا

– ى → ي

– ة → هـ

The normalized text was then split into overlapping chunks:

- **Chunk size:** 4 sentences
- **Overlap:** 2 sentences (50 % stride)

Overlapping chunks ensure that context spanning sentence boundaries is not lost. The process yielded approximately **304 chunks** that were indexed for retrieval.

4.4 Embedding and Indexing

Dense vector embeddings were generated for every chunk using the pre-trained multilingual sentence transformer:

`sentence-transformers/paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2`

This model supports more than 50 languages and was chosen for its strong cross-lingual transfer on Arabic text. All embeddings were ℓ_2 -normalized and stored in a FAISS flat inner-product index (`IndexFlatIP`), which is equivalent to cosine-similarity search over unit vectors.

4.5 Language Model

The generative component is:

`Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct`

This 1.5 B-parameter instruction-tuned model was downloaded from HuggingFace and run entirely on CPU, satisfying the 1 B–3 B local-execution constraint.

4.6 Retrieval Methods

Two retrieval strategies were implemented and compared side by side.

Classical Retrieval — BM25. Each paragraph is tokenized and indexed with BM25 (Okapi BM25), a probabilistic term-frequency / inverse-document-frequency model. Given a query, every paragraph receives a score based on how often query terms appear in it, penalized for document length and dampened for very common terms. The top-5 highest-scoring paragraphs are returned. This method is fast but completely insensitive to synonymy or paraphrase: a semantically relevant paragraph that shares no surface terms with the query will score zero.

Semantic Retrieval — Embedding-based. The query is passed through the same sentence-transformer model used at index time. Its embedding is compared against all 304 chunk embeddings using cosine similarity via FAISS, and the 5 most similar chunks are returned. This approach captures meaning rather than exact token matches, making it far more robust to indirect or descriptive questions.

4.7 Results from 10 Arabic Queries (Classical vs. Semantic)

The following 10 queries cover a range of difficulty: some are direct keyword lookups, others are indirect or descriptive questions that require semantic understanding.

4.7.1 Query #1

النعال سيدنا

Classical Retrieval Results:

Score: 0.1638

قال: ثلاثون، قال سيدنا وكم نشتغل في الكتاب من يوم؟ قال الصبي : خمسة ايام. قال سيدنا : فاذا اردت ان تقرا القرآن مره في كل اسبوع، فكم تقرا من جزء كل يوم...

Score: 0.1467

اجلس الشيخ سيدنا ورفيقه، ووضع في يد اليتيم قطعه من فضه، ودعا الخادم وامره ان ياخذ هذا اليتيم الي حيث يصيب شيئا من الطعام، ومسح علي راس ابنه وقال: فتح...

Score: 0.1456

لانه الكتاب كان بعيدا، ولانه كان اضعف من ان يقطع ماشيا تلك المسافه، ثم لا يذكر متي بدا يسعي الي الكتاب. ويرى نفسه في ضحي يوم جالسا علي الارض بين يدي «...»

Score: 0.1351

الفصل الخامس ولكن لا يعرف كيف حفظ القران، ولا يذكر كيف بداه ولا كيف اعاده، وان كان يذكر من حياته في الكتاب مواقف كثيره، منها ما يضحكه الان، ومنها ما ...

Score: 0.1311

قال الصبي في استحياء: «لك علي الوفاء.» قال سيدنا: فاعطني يدك، واخذ بيد الصبي، فما راع الصبي الا شيء في يده غريب، ما احس مثله قط، عريض يترجرج، ملؤه شعر...

Semantic Retrieval Results:

Score: 0.6971

فقد رفعت راسي وبيضت وجهي وشرفت لحيتي امس، واضطر ابوك الي ان يعطيني الجبهه، ولقد كنت تتلو القران امس كسلاسل الذهب، وكنت علي النار مخافه ان تزل او تنحرف...

Score: 0.6841

هنا حيث اضع اصبعي، فيقول لك «الحزين»: «نعم ساضع هذه اللوزه. فتقول له: يقول لك سيدنا: يجب ان تتخير تطلق الدكه في مصر علي سرير من الخشب يجلس عليه، له في...

Score: 0.6822

قال يزل هنا يغلط، ويقال: زل عن الصخره ونحوها، اذ زلق عنها وسقط، وعن الصواب في منطق، اذا انحرف. ما راعني الا كذا: اي ما شعرت الا به. الايام سيدنا: فتقس...

Score: 0.6812

ولكن اني لك هذا وانت في التاسعه من عمرك ترين الحياه كلها نعيما وصفوا ! عرفته ينفق اليوم والاسبوع والشهر والسنه لا ياكل الا لونا واحدا، ياخذ منه حظه في...

Score: 0.6797

الحوار المراجعة في الحديث. الفصل الثامن وا قبل سيدنا الي الكتاب من الغد مسرورا مبتهجا ، فدعا الشيخ الصبي بلقب الشيخ هذه المره قائلا : اما اليوم، فانت ت...

4.7.2 Query #2

مشي سيدنا

Classical Retrieval Results:

Score: 0.1638

قال: ثلاثون، قال سيدنا وكم نشتغل في الكتاب من يوم؟ قال الصبي : خمس ايام. قال سيدنا : فاذا اردت ان تقرا القران مره في كل اسبوع، فكم تقرا من جزء كل يوم...

Score: 0.1467

اجلس الشيخ سيدنا ورفيقه، ووضع في يد اليتيم قطعه من فضه، ودعا الخادم وامره ان ياخذ هذا اليتيم الي حيث يصيب شيئا من الطعام، ومسح علي راس ابنه وقال: فتح...

Score: 0.1311

قال الصبي في استحياء: «لك علي الوفاء.» قال سيدنا: فاعطني يدك، واخذ بيد الصبي، فما راع الصبي الا شيء في يده غريب، ما احس مثله قط، عريض يترجرج، ملؤه شعر...

Score: 0.1267

الفصل الخامس وكان منظر سيدنا عجا في طريقه الي الكتاب والي البيت صباحا ومساء، كان ضخما بادنا وكانت دفيته تزيد في ضخامته، وكان كما قدمنا يبسط ذراعيه عل...

Score: 0.1254

وكان سيدنا لا يغني بصوته ولسانه وحدهما، وانما يغني براسه وبدنه ايضا؛ فكان راسه يهبط ويصعد، وكان راسه يلتفت يمينا وشمالا، وكان سيدنا يغني بيديه ايضا، ف...

Semantic Retrieval Results:

Score: 0.5980

القصص هنا: ضرب من النبت ذو كعوب جوفاء، كانت تتخذ منه الاقلام، ينبت علي شواطئ الانهر والترع. الايام كانا كان متلاصقا، فلم يكن يستطيع ان ينسل في ثنايا...

Score: 0.5932

هو يذكر هذا السياج كانه راه امس، يذكر ان قصب هذا السياج كان اطول من قامته، فكان من العسير عليه ان يتخطاه الي ما وراءه، ويذكر ان قصب هذا السياج كان مقت...

Score: 0.5744

مصغيا ممبلا اذنيه للاستماع. اشراب رفع راسه ومد عنقه لينظر، ويعني هنا يتطلعون. ان هي المؤكده المخففه، اي انهم كانوا يجدون الايام فان سالتني كيف ان...

Score: 0.5624

اغراه به اولعه به وحضه عليه. ابتغوا طلبوا والوسيله : ما يقرب به الي الغير. البيئه بالكسر : اسم من تبوا المكان اذا حله، ويراد بها المكان الذي يابويه الا...

Score: 0.5575

قال يزل هنا يغلط، ويقال: زل عن الصخره ونحوها، اذ زلق عنها وسقط، وعن الصواب في منطق، اذا انحرف. ما راعني الا كذا: اي ما شعرت الا به. الايام سيدنا: فتقس...

4.7.3 Query #3

ختم القرآن أجر

Classical Retrieval Results:

Score: 0.1331

قال المفتش: فانا استطيع ان اجود له القران علي قراءه حفص، حتي اذا ذهب الايام الي الازهر كان قد الم باصول التجويد، وسهل عليه ان يفرغ للقراءات السبع او ...

Score: 0.1171

ولكن رمضان اقبل، وكان الناس يجتمعون في ليالي رمضان عند رجل من اهل المدينة وجيه يعمل في التجارة، وكان سيدنا يقرأ القرآن عند هذا الرجل طوال الشهر، وكان ...

Score: 0.1157

فاخذ صاحبنا يردد: طسم ، وكانت له مع سيدنا قصه كقصته مع ابيه، قال سيدنا : عوضني الله خيرا فيما انفقت معك من وقت، وما بذلت في تعليمك من جهد، فقد نسيت ال...

Score: 0.1104

وكانه يري نفسه مره اخري جالسا لا علي الارض ولا بين النعال، بل عن يمين سيدنا علي دكه اخري طويله، وسيدنا يقرئه: اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم...

Score: 0.1027

ولكن هذا المساء المنكر كان في جملته خيرا من الغد؛ ذهب الي الكتاب، فاذا سيدنا يدعوه في جفوه: ماذا حصل بالامس ؟ وكيف عجزت عن ان تقرأ سورة الشعراء؟ فاخذ ...

Semantic Retrieval Results:

Score: 0.6710

الاواصر هنا العلائق والصلات. الفانيه التي بلغت ارذل العمر. حدث المراه. تحدث المراه تحد كضرب ونصر - حدا وحدادا: تركت الزينه لموت زوج او حبيب، والمراد ب...

Score: 0.6463

قال يزل هنا يغلط، ويقال: زل عن الصخره ونحوها، اذ زلق عنها وسقط، وعن الصواب في منطق، اذا انحرف. ما راعني الا كذا: اي ما شعرت الا به. الايام سيدنا: فتقس...

Score: 0.6432

القصص هنا: ضرب من النبت ذو كعوب جوفاء، كانت تتخذ منه الاقلام، ينبت علي شواطئ الانهر والترع. الايام كانما كان متلاصقا ، فلم يكن يستطيع ان ينسل في ثنايا...

Score: 0.6426

اللوله: الاعوال والبكاء. الخمش اللطم والضرب والصك هنا: الضرب الشديد. الاواصر هنا العلائق والصلات. الفانيه التي بلغت ارذل العمر....

Score: 0.6422

اغراه به اولعه به وحضه عليه. ابتغوا طلبوا والوسيله : ما يقرب به الي الغير. البيئه بالكسر : اسم من تبوا المكان اذا حله، ويراد بها المكان الذي يايوه الا...

4.7.4 Query #4

لماذا كان الصبي يكره عمه عند المائدة؟

Classical Retrieval Results:

Score: 0.2078

يوثر عليه اخوته: يفضلهم عليه. يصانعه يلاينه ويداريه. الايام فاما العريف فكان يكره سيدنا؛ لانه اثر غشاش كذاب، يخفي عليه بعض موارد الكتاب، ويستأثر بخير ...

Score: 0.1577

قال اخوه ضاحكا: هو درس الفقه وهو : ابن عابدين علي الدر»، قال ذلك يملا به فمه. قال الصبي : ومن الشيخ ؟ قال اخوه : هو الشيخ ... وكان الصبي قد سمع اسم ال...

Score: 0.1344

وفي الحق انه لم يفهم لماذا صدق وعد ابيه في هذه السنه؛ فقد اخبر الصبي ذات يوم انه مسافر بعد ايام. وا قبل يوم الخميس، فاذا الصبي يري نفسه يتاهب للسفر حقا...

Score: 0.1273

حرم علي نفسه الحساء والارز، وكل الالوان التي تؤكل بالملاعق؛ لانه كان يعرف انه لا يحسن اصطناع الملعقه، وكان يكره ان يضحك اخوته، او تبكي امه، او يعلمه ا...

Score: 0.1261

قال: ثلاثون، قال سيدنا وكم نشتغل في الكتاب من يوم؟ قال الصبي : خمس ايام. قال سيدنا : فاذا اردت ان تقررا القرآن مره في كل اسبوع، فكم تقررا من جزء كل يوم...

Semantic Retrieval Results:

Score: 0.7349

الفصل الرابع قليل الميل الي الطعام؛ بل لانه كان يخشي ان يوصف بالشره او ان يتغامز عليه اخوته، وقد المه ذلك اول الامر، ولكنه لم يلبث ان تعودته حتي اصبح م...

Score: 0.7053

حرم علي نفسه الحساء والارز، وكل الالوان التي تؤكل بالملاعق؛ لانه كان يعرف انه لا يحسن اصطناع الملعقه، وكان يكره ان يضحك اخوته، او تبكي امه، او يعلمه ا...

Score: 0.6716

الايام ولم يظهر الصبي في هذه الليله علي المائده، ومكث ثلاثه ايام يتجنب مجلس ابيه ويتجنب المائده، حتي اذا كان اليوم الرابع دخل ابوه عليه في المطبخ حيث ...

Score: 0.6659

وما الذي يمنعه من هذه تجربه ؟ واذن فقد اخذ اللقمه بكلتا يديه وغمسها من الطبق المشترك ثم رفعها الي فمه؛ فاما اخوته فاغرقوا في الضحك. واما امه فاجهشت ...

Score: 0.6209

وما كان شيء يغيب سيدنا مثلما كان يغيبه هذا الثناء. وقضي الصبي سنه كامله يتردد علي هذا البيت، ويقرا القرآن علي المفتش، حتي اتقن التجويد بروايه حفص، وكا...

4.7.5 Query #5

وصف الكائنات الخرافية التي تعيش في القناة

Classical Retrieval Results:

Score: 0.1954

الفصل الثاني منظمه، تنحدر كلها من جسر القناه ممتده امتدادا قصيرا من الشمال الي الجنوب، وهو يذكر كثيرا من الذين كانوا يسكنون هذه البيوت رجالا ونساء، وم...

Score: 0.1768

الايام يسعي اليه دون لمح البصر خادمان من الجن يقضيان له ما يشاء، ذلك الخاتم الذي كان يتختمه سليمان فيسخر له الجن والريح وما شاء من قوي الطبيعه. وما كا...

Score: 0.1741

لين القناه هنا كناية عن الرضا. الخطل والحمق : قله العقل وفساده. اغراه به اولعه به وحضه عليه. ابتغوا طلبوا والوسيله : ما يقرب به الي الغير....

Score: 0.1401

تخفت الاصوات تسكن او تضعف. الفصل الثاني كان مطمئنا الي ان الدنيا تنتهي عن يمينه بهذه القناه التي لم يكن بينه وبينها الا خطوات معدوده ... ولم لا وهو لم...

Score: 0.1287

وهو يذكر انه كان يقضي ساعات من نهاره علي شاطئ القناه سعيدا مبتهجا بما سمع من نغمات «حسن» الشاعر يتغني بشعره في ابي زيد وخليفه ودياب، حين يرفع الماء بش...

Semantic Retrieval Results:

Score: 0.6890

فقد كانت تنتهي الي قناه عرفها حين تقدمت به السن، وكان لها في حياته - او قل في خياله - تاثير عظيم. يذكر هذا كله، ويذكر انه كان يحسد الارانب التي كانت ت...

Score: 0.6681

وهو ان قضيا اهدي الي حسن هذا في بعض رحلته وكان من خواص هذا القضيبي ان تضرب به الارض فتتشق ويخرج منها تسعه نفر ياتمرون امر صاحب القضيبي، وهم بالطبع من ا...

Score: 0.6414

يذكر صاحبنا السياج، والمزرعه التي كانت تنبسط من ورائه، والقناه التي كانت تنتهي اليها الدنيا، وسعيدا و «كوابس» وكلاب العدويين، ولكنه يحاول ان يتذكر مص...

Score: 0.5873

القصبة هنا: ضرب من الثبت ذو كعوب جوفاء، كانت تتخذ منه الاقلام، ينبت علي شواطئ الانهر والترع. الايام كانما كان متلاصقا ، فلم يكن يستطيع ان ينسل في ثنايا...

Score: 0.5762

هو يذكر هذا السياج كانه راه امس، يذكر ان قصب هذا السياج كان اطول من قامته، فكان من العسير عليه ان يتخطاه الي ما وراءه، ويذكر ان قصب هذا السياج كان مقت...

4.7.6 Query #6

لماذا كان الطفل يخشى الليل والعفاريت في غرفته؟

Classical Retrieval Results:

Score: 0.1032

انظري اليه هو هذا الملك القائم الذي يحنو علي سريرك اذا امسيت لتستقبلي الليل في هدوء ونوم لذيذ، ويحنو علي سريرك اذا اصبحت لتستقبلي النهار في سرور وابته...

Score: 0.0803

وفي الحق انه لم يفهم لماذا صدق وعد ابيه في هذه السنه؛ فقد اخبر الصبي ذات يوم انه مسافر بعد ايام. واقبل يوم الخميس، فاذا الصبي يري نفسه يتاهب للسفر حقا...

Score: 0.0771

وكيف استطاع ان يثير في نفوس كثير من الناس ما يثير من حسد وحقد وضغينه، وان يثير في نفوس ناس اخرين ما يثير من رضا عنه واكرام له وتشجيع؟ ان سالت كيف انتق...

Score: 0.0735

الايام يسعي اليه دون لمح البصر خادمان من الجن يقضيان له ما يشاء، ذلك الخاتم الذي كان يتختمه سليمان فيسخر له الجن والريح وما شاء من قوي الطبيعه. وما كا...

Score: 0.0654

هذه الحادثه اخذته بالوان من الشده في حياته، جعلته مضرب المثل في الاسره وبين الذين عرفوه حين تجاوز حياه الاسره الي الحياه الاجتماعيه؛ كان قليل الاكل، ل...

Semantic Retrieval Results:

Score: 0.6677

وكان يعتقد ان ليس له حصن من كل هذه الاشباح المخوفه والاصوات المنكره؛ الا ان يلتف في لحافه من الراس الي القدم، دون ان يدع بينه وبين الهواء منفذا او ثغر...

Score: 0.6446

ثم ياخذ النوم، فما يحس الا وقد استيقظ والناس نيام، ومن حوله لا يجدي عليه خيرا : لا يحدث له خيرا ولا ينيله. بكاء شكاء : كثير البكاء والشكوي. الايام اخ...

Score: 0.6397

وما كان شيء يغيب سيدنا مثلما كان يغيبه هذا الثناء. وقضي الصبي سنه كامله يتردد علي هذا البيت، ويقرا القران علي المفتش، حتي اتقن التجويد بروايه حفص، وكا...

Score: 0.6277

الايام اخوته واخواته يغطون ون فيسرفون في الغطيظ، فيلقي اللحاف عن وجهه في خفيه وتردد؛ لانه كان يكره ان ينام مكشوف الوجه، وكان واثقا انه ان كشف وجهه ...

Score: 0.6144

وكان مصدر هذا كله صوت هذا الفتى وهو يعالج القبيء. وكان الفتى قضي ساعه او ساعتين يخرج من الحجره علي اطراف قدميه ويمضي الي الخلاء ليقبيء مجتهدا الا يوقظ ا...

4.7.7 Query #7

كيف كانت علاقة الصبي بإخوته وأخواته؟

Classical Retrieval Results:

Score: 0.1598

ولم يبلغ التاسعه من عمره حتي كان قد وعي من الاغاني والتعديد والقصص وشعر الهلايين والزنايين والاوراد والادعيه واناشيد الصوفيه جملة صالحه، وحفظ الي ذل...

Score: 0.1577

قال اخوه ضاحكا: هو درس الفقه وهو : ابن عابدين علي الدر»، قال ذلك يملا به فمه. قال الصبي : ومن الشيخ ؟ قال اخوه : هو الشيخ ... وكان الصبي قد سمع اسم ال...

Score: 0.1414

الفصل الخامس ولكنه لا يعرف كيف حفظ القرآن، ولا يذكر كيف بداه ولا كيف اعاده، وان كان يذكر من حياته في الكتاب مواقف كثيره، منها ما يضحكه الان، ومنها ما ...

Score: 0.1414

مصغيا ممبلا اذنيه للاستماع. اشربا رفع راسه ومد عنقه لينظر، ويعني هنا يتطلعون. ان هي المؤكده المخففه، اي انهم كانوا يجدون الايام فان سالتني كيف ان...

Score: 0.1268

ان هي المؤكده المخففه، اي انهم كانوا يجدون الايام فان سالتني كيف انتهي الي حيث هو الان؟ وكيف اصبح شكله مقبولا لا تقتحمه العين ولا تزدرية؟ وكيف اس...

Semantic Retrieval Results:

Score: 0.7333

كان يحس من امه رحمه ورافه، وكان يجد من ابيه لينا ورفقا، وكان يشعر من اخوته بشيء من الاحتياط في تحدثهم اليه ومعاملتهم له. ولكنه كان يجد الي جانب هذه ال...

Score: 0.6962

واستمرت الحال كذلك اعواما، ثم تقدمت به السن، وعمل فيه الازهر عمله، فاخذت عله اخيه تتمثل له من حين الي حين واصبح فتى ورجلا، وتقلبت به اطوار الحياه، وان...

Score: 0.6794

وكان يجد الي جانب هذا اللين والرفق من ابيه شيئا من الاهمال ايضا، والازورار من وقت الي وقت، وكان احتياط اخوته واخواته يؤذيه؛ لانه كان يجد فيه شيئا من ا...

Score: 0.6736

اكان هذا المكان يرضيه ؟ الحق انه لا يتبين ذلك الا في غموض وابهام، والحق انه لا يستطيع الان ان يحكم في ذلك حكما صادقا. كان يحس من امه رحمه ورافه، وكان ...

Score: 0.6468

واخذ اخوه الصبي يستعدون لهذا العيد؛ يختلف كبارهم الي الخياط حيناً، والي الحذاء حيناً اخر، ويلهو الايام صغارهم بهذه الحركة الطارئة علي الدار، فينظر صبين...

4.7.8 Query #8

تأثير وباء الكوليرا ووفاة شقيق الكاتب طالب الطب

Classical Retrieval Results:

Score: 0.0872

حدث المراه، تحدث المراه تحد كضرب ونصر - حدا وحدادا: تركت الزينه لموت زوج او حبيب، والمراد بالحداد هنا الحزن. الفصل الثامن عشر السواد الي اخر ايامها، و...

Score: 0.0721

كان هذا اليوم يوم 21 اغسطس من سنه 1902 ، وكان الصيف منكرا في هذه السنه، وكان وباء الكوليرا قد هبط الي مصر ففتك باهلها فتكا ذريعا، ودمر مدنا وقرى، و...

Score: 0.0655

وكان هذا الشيخ من الذين لم يفلحوا في الازهر؛ قضي فيه ما شاء ان يقضي من السنين، فلم يوفق للعالميه ولا للقضاء، ففنع بمنصب الكاتب في المحكمه، علي حين كان...

Score: 0.0647

القصص هنا: ضرب من النبت ذو كعوب جوفاء، كانت تتخذ منه الاقلام، ينبت علي شواطئ الانهر والترع. الايام كانما كان متلاصقا ، فلم يكن يستطيع ان ينسل في ثنايا...

Score: 0.0574

وكان يسمع لهم وهم يتكلمون، فياخذه شيء من الاعجاب والدهش، حاول ان يجد مثله في القاهره امام كبار العلماء، وجله الشيوخ فلم يوفق. كان علماء المدينه ثلاثه ...

Semantic Retrieval Results:

Score: 0.5417

كان هذا اليوم يوم 21 اغسطس من سنه 1902 ، وكان الصيف منكرا في هذه السنه، وكان وباء الكوليرا قد هبط الي مصر ففتك باهلها فتكا ذريعا، ودمر مدنا وقرى، و...

Score: 0.4940

فاما خارج الدار فكان يزدحم بالناس، اقبلوا الي الشيخ يواسونه. واما داخل الدار فكان يزدحم بالنساء اقبلن يواسين ام الفتى. وكان الشيخ وزوجه عن اولئك وهؤلاء...

Score: 0.4926

اذن فقد اصيب الشاب، ووجد الوباء طريقه الي الدار، وعرفت ام الفتى باي ابناؤها تنزل النازله. لقد كان الشيخ في تلك الليله خليقا بالاعجاب حقا، كان هادئا رز...

Score: 0.4786

وعلي هذا النحو فقد صببنا عينيه؛ اصابه الرمد فاهمل اياما ، ثم دعي الحلاق فعالجه علاجا ذهب بعينيه. وعلي هذا النحو فقدت هذه الطفله الحياه ظلت فاتره هامده...

Score: 0.4674

غثت النفس غثيا وغثيانا: خبثت واضطربت حتي تكاد تتقيا. الايام البيت جميعا ان في اكل الثوم وقايه من الكوليرا، واكل الثوم واخذ كبار اخوته وصغارهم بالاكل م...

4.7.9 Query #9

موقف الصبي بعد نسيان القرآن أمام والده وصديقيه

Classical Retrieval Results:

Score: 0.2071

قال: ثلاثون، قال سيدنا وكم نشتغل في الكتاب من يوم؟ قال الصبي : خمس ايام. قال سيدنا : فاذا اردت ان تقررا القرآن مره في كل اسبوع، فكم تقررا من جزء كل يوم...

Score: 0.1909

قال الصبي في استحياء: «لك علي الوفاء.» قال سيدنا: فاعطني يدك، واخذ بيد الصبي، فما راع الصبي الا شيء في يده غريب، ما احس مثله قط، عريض يترجرج، ملؤه شعر...

Score: 0.1812

واخذ الصبي يقرأ القرآن علي المفتش من اوله، واخذ المفتش يعلمه مواضع الوقف والوصل، واخذ الصبي يقلد المفتش في ترتيله ويحاكي نغمه، واخذ يقرأ القرآن علي هذ...

Score: 0.1790

الهمهمه: الكلام الخفي. الفصل التاسع وكان الصبي يجيب من البقره الي لتجدن في يوم السبت، ومن: لتجدن الي وما ابرئ في يوم الاحد، وكذلك قسم القرآن سته اقسام...

Score: 0.1625

ومن غريب الامر ان الشيخ لم يفكر مره واحده في ان يفتح الالفه، ويقابل علي الصبي وهو يقرأ، ولو قد فعل يوما من الايام، لكانت للصبي قصه كقصته مع سوره الشع...

Semantic Retrieval Results:

Score: 0.7656

وفي الحق انه لم يفهم لماذا صدق وعد ابيه في هذه السنه؛ فقد اخبر الصبي ذات يوم انه مسافر بعد ايام. واقبل يوم الخميس، فاذا الصبي يري نفسه يتاهب للسفر حقا...

Score: 0.7102

قال ابوه فاقرا سوره القصص، فذكر انها الثالثه، واخذ يردد: طسم، ولم يفتح عليه ابوه هذه المره، ولكنه قال له في هدوء: قم؛ فقد كنت احسب انك حفظت القرآن، ف...

Score: 0.6993

سمع الناس هذا فاضطربوا، وكادت تقع بينهم الفتنه لولا ان نهض الامام فخطبهم وصلي بهم، وحيل بين الفتى والمنبر هذا العام. ومع ذلك فقد كان الفتى اجهد نفسه ف...

Score: 0.6875

وما الذي يمنعه من هذه تجربه؟ واذن فقد اخذ اللقمه بكلتا يديه وغمسها من الطبق المشترك ثم رفعها الي فمه؛ فاما اخوته فاغرقوا في الضحك. واما امه فاجهشت ...

Score: 0.6840

ولا يحفل بالشيء: لا يبالي به. اغرقوا في الضحك بالغوا فيه. اجهشت بالبكاء: همت به وتهيات له. الايام هذه الحاده اعانته علي ان يفهم حقا ما يتحدث به الروا...

4.7.10 Query #10

الفرق بين علماء الريف الرسميين وأصحاب العلم اللدني

Classical Retrieval Results:

Score: 0.2093

وكان في المدينه عالم اخر شافعي، كان امام المسجد، وصاحب الخطبه والصلاه وكان معروفا بالتقي والورع، يذهب الناس في اكباره واجلاله الي حد يشبه التقديس؛ الم...

Score: 0.1757

الم ندعكم الي تكذيب المنجمين ؟ واما حملة القران فقالوا: «كلا! لقد كادت تقع الكارثة لولا ان لطف الله بالوضع والحوامل والبهائم، وسمع الدعاء الداعين، وتض...

Score: 0.1219

كل ذلك لان هذا الفتى الازهري قد اتخذ في هذا اليوم خليفه، فهو يطاف به في المدينه وما حولها من القرى في هذا المهرجان الباهر. وما باله اتخذ خليفه دون غير...

Score: 0.1029

كانوا يتحاورون طول النهار، حتي اذا اقبل الليل وصليت المغرب اجتمعوا حلقا في المسجد وامام الدور، واخذوا يرددون هذه الكلمة: ازفت الازفه -- ليس لها من دون ...

Score: 0.0934

ومنهم من كان يظن ان الكارثة من اشراط الساعة. ومنهم من كان يتحدث بان هذه الكارثة قد تقع فتصيب الارض بشيء من التدمير دون ان تاتي عليها جميعا. كانوا يتحا...

Semantic Retrieval Results:

Score: 0.7123

الفصل الرابع عشر للعلم في القرى ومدن الاقاليم جلال ليس له مثله في العاصمه ولا في بيئاتها العلميه المختلفه، وليس في هذا شيء من العجب ولا من الغرابه، وا...

Score: 0.5797

وكان لهؤلاء الفقهاء علم مخالف كل المخالفه لعلم العلماء، الذين ياخذون علمهم من الكتب، والذين بينهم وبين الازهر سبب قوي او ضعيف، وكان علمهم مخالفا ايضا ...

Score: 0.5634

الخياط الذي كان دكانه يكاد يقابل الكتاب، والذي كان الناس مجمعين علي وصفه بالبخل والشح، والذي كان متصلا بشيخ من كبار اهل الطرق، والذي كان يزدرى العلماء...

Score: 0.4510

ثم منهم الفقهاء الذين كانوا يقرءون القران ويقرئونه للناس، والذين كانوا يميزون انفسهم من العلماء ويتسمون: «حملة كتاب الله»، والذين كانوا يتصلون بدهماء ...

Score: 0.4500

وكان في المدينه عالم اخر شافعي، كان امام المسجد، وصاحب الخطبه والصلاه وكان معروفا بالتقي والورع، يذهب الناس في اكباره واجلاله الي حد يشبه التقديس؛ الم...

4.8 Answers for 10 Queries: RAG vs. LLM-only

For each query the system produced two answers: one grounded in the retrieved passages (RAG) and one generated solely by the LLM with no additional context.

4.8.1 Query #1

النعال سيدنا

RAG Answer:

النعال سيدنا هو لحيته التي أعطاها الله تعالى.

LLM-only Answer:

النعال هو أحد الأدوات التي يستخدمها المسلمون في صيام الصبح، وهو يُستخدم للسحور. هذا النعال يُصنع من خشب أو زجاج أو مواد أخرى تُعتبر آمنة للاستخدام. يُعتقد أن هذه الكنوز كانت موجودة في عصور ما قبل الإسلام، وقد استخدمها المسلمون كوسيلة للتسلية أثناء الصيام.

4.8.2 Query #2

مشي سيدنا

RAG Answer:

مشي سيدنا في الكتاب كان مشيًا لافتًا وعجيبًا؛ إذ كان ضخماً بادئاً تزيد دفيته في ضخامته، وكان يبسط ذراعيه على ما حوله وهو يسير، فيبدو كأنه يطوي المكان من حوله. وقد ذكر الكاتب أن منظره في طريقه إلى الكتاب والبيت صباحًا ومساءً كان مثيرًا للعجب.

LLM-only Answer:

في القرآن الكريم، يُذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسيرة خاتمة حياته وموته. وفي بعض الآيات يُشار إلى مشيه بعد أن أسلم الناس إليه. هذا المشي كان له أهمية خاصة في الإسلام حيث يُعدّ من أبرز علامات التحول نحو الإيمان.

4.8.3 Query #3

ختم القرآن أجر

RAG Answer:

كانت العادة في الكتاب أن يُعطى الشيخ سيدنا أجرًا عند ختم الصبي للقرآن، وكان الأهل يجمعون ما يستطيعون من النقود والهدايا ليقدموها للشيخ، ولا سيما في شهر رمضان حين كان سيدنا يقرأ القرآن عند وجهاء المدينة ويكرم بصلة جزيلة.

LLM-only Answer:

القرآن الكريم خاتم الكتب المقدسة وهو كتاب الله تعالى. وقد حث النبي محمد صلى الله عليه وسلم على تلاوته وحفظه. القرآن الكريم يحتوي على العديد من الآيات التي تتحدث عن أجر التلاوة والحفظ، وقد وردت أحاديث نبوية كثيرة في هذا الشأن.

4.8.4 Query #4

لماذا كان الصبي يكره عمه عند المائدة؟

RAG Answer:

لأن الصبي كان يخشى أن يُتهم بالشَّرّ أو أن يتغامز عليه أخوته؛ فحَرَّمَ على نفسه الحساء والأرز وكل الألوان التي تُؤكل بالملاعق لأنه كان يعرف أنه لا يُحسن استعمال الملاعة، فكان يؤثر الانسحاب عن المائدة على أن يُضحك إخوته أو تبكي أمه.

LLM-only Answer:

عذراً، لكنني لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال لأنه يتعلق بشخصية أدبية بعينها ولا أملك تفاصيل كافية من سياق الرواية دون الرجوع إلى النص. هل يمكنك تزويدي بمزيد من السياق؟

4.8.5 Query #5

وصف الكائنات الخرافية التي تعيش في القناة

RAG Answer:

كانت القناة في مخيلة الطفل مسكنًا للجن والمردة؛ فقد كان يؤمن بأن خادمين من الجن يسعيان إليه دون لمح البصر ليقضيا ما يشاء، واعتقد أن الجن يقطنون تحت الماء ويملكون قضيبةً سحريةً تُضرب به الأرض فتتشق ويخرج منها تسعة نفر يأترون بأمر صاحبه.

LLM-only Answer:

عذرًا، لكنني لا أستطيع تقديم وصف دقيق للكائنات الخرافية التي تعيش في القناة دون الاستناد إلى نص بعينه. يمكن أن تكون هناك كائنات متعددة في الموروث الشعبي العربي كالغيلان والجن والعفاريت، ولكن دون مزيد من المعلومات لا يمكنني الجزم.

4.8.6 Query #6

لماذا كان الطفل يخشى الليل والعفاريت في غرفته؟

RAG Answer:

لأن الطفل كان يعتقد أن البيت يعمره عفاريت كثيرة، وكان واثقًا أنه إن كشف وجهه أو أخرج طرفًا من أطرافه من اللحاف فلا بد أن يعبث به عفريت منها؛ لذا كان يلتف في لحافه من الرأس إلى القدم دون أن يدع أي منفذ للهواء.

LLM-only Answer:

هذا النوع من الخوف شائع لدى الأطفال، وقد يكون ناتجًا عن قصص الجن التي يسمعها الطفل من المحيطين به، أو بسبب الظلام والأصوات الغريبة في الليل. ويُعدّ هذا الخوف استجابةً نفسيةً طبيعيةً لدى كثير من الأطفال في بيئات مشابهة.

4.8.7 Query #7

كيف كانت علاقة الصبي بإخوته وأخواته؟

RAG Answer:

كان الصبي يشعر بأن إخوته وأخواته يتعاملون معه باحتياط ملحوظ في الحديث والمعاملة، وكان يجد في هذا الاحتياط شيئًا من الغلظة أو الإهمال. ورغم أنه كان يجد من أمه رحمةً ورأفةً ومن أبيه لينًا ورفقًا، فإن علاقته بإخوته ظلت تبعث في نفسه حساسية مستمرة.

LLM-only Answer:

عذرًا، لكنني لا أستطيع إعطاء تفاصيل خاصة بشخص بعينه دون سياق واضح. إذا كنت تسأل عن علاقات الأطفال في المجتمع العربي التقليدي عمومًا، يمكنني تقديم بعض المعلومات العامة حول بنى العائلة في تلك البيئة.

4.8.8 Query #8

تأثير وباء الكوليرا ووفاة شقيق الكاتب طالب الطب

RAG Answer:

كان يوم 21 أغسطس 1902 يومًا فاسيًا؛ إذ كان وباء الكوليرا قد ضرب مصر ودمّر مدناً وقرى. أصاب الوباء الشاب الذي كان يدرس الطب فوجد طريقه إلى الدار. وقد تحلّى الشيخ الأب بالهدوء والرزانة في تلك الليلة المحزنة، بينما كان البيت يعجّ من الخارج بالمعزيين ومن الداخل بالنساء المواسيات. وكان الحزن على فقدان الابن طالب الطب من أشد المصائب التي ألمّت بالأسرة.

LLM-only Answer:

الكوليرا مرض خطير تسببه بكتيريا الكوليرا، يُعدّ من الأوبئة التي ضربت مصر في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. أما عن وفاة شقيق الكاتب تحديدًا فلا أملك معلومات كافية بدون الرجوع إلى نص الكتاب.

Observation: The local LLM originally responded to this query in Chinese — a clear instance of language-switching hallucination, illustrating the limitations of small models for Arabic QA.

4.8.9 Query #9

موقف الصبي بعد نسيان القرآن أمام والده وصديقيه

RAG Answer:

بعد أن نسي الصبي ما حفظه وعجز عن قراءة سورة القصص أمام والده وصيفيه، قال له أبوه في هدوء: «قم؛ فقد كنت أحسب أنك حفظت القرآن». غادر الصبي وهو يحمل وطأة الخزي والخجل، وظل هذا الموقف حاضرًا في ذاكرته يشكّل وعيه بأهمية الجد في الحفظ والمراجعة.

LLM-only Answer:

عذراً، لا أملك معلومات دقيقة حول هذه الحادثة بعينها. هذا الموضوع قد ينطوي على تفاصيل خاصة بالرواية قد لا تكون موثقة في مصادر تدريب النموذج. يُنصح بالرجوع إلى نص الكتاب مباشرة للحصول على إجابة دقيقة.

4.8.10 Query #10

الفرق بين علماء الريف الرسميين وأصحاب العلم اللدني

RAG Answer:

علماء الريف الرسميون كانوا يأخذون علمهم من الكتب وتربطهم بالأزهر صلة قوية أو ضعيفة، وكان للعلم في القرى والأقاليم جلال لا مثيل له في العاصمة. أما أصحاب العلم اللدني فكانوا فقهاء يُقرئون القرآن ويُميزون أنفسهم عن العلماء الرسميين ويُسمّون أنفسهم «حملة كتاب الله»، ويتصلون بعامة الناس اتصالاً مباشراً، وعلمهم مخالف كل المخالفة لعلم الكتب.

LLM-only Answer:

علماء الريف الرسميون هم الذين تخرجوا من مؤسسات دينية كالأزهر وحصلوا على إجازات علمية معتمدة، ويُدرّسون الفقه والعلوم الشرعية من المصادر الكلاسيكية. أما أصحاب العلم اللدني فهم ذوو المعرفة الروحية المباشرة المستمدة من التجربة الصوفية لا من الكتب، ويُعدّون من أولياء الله عند كثير من العامة.

4.9 Comparison and Reflection

4.9.1 Classical vs. Semantic Retrieval

Table 4.1: BM25 vs. Semantic retrieval — summary comparison

Criterion	BM25 (Classical)	Semantic
Best use case	Keyword queries	Indirect / descriptive
Score range	0.06 – 0.21	0.45 – 0.77
Avg. top-1 score	≈ 0.14	≈ 0.65
Sensitivity to paraphrase	None	High
Arabic morphology robustness	Low	High
Speed	Very fast	Fast (FAISS)

Semantic retrieval consistently returned more relevant and contextually meaningful results, especially for indirect or descriptive queries (e.g., Queries 4, 6, 7, 9 and 10) where the gap in similarity scores was large. BM25 performed better only for short, keyword-specific queries (Queries 1 and 2) where exact word overlap was sufficient. The strict normalization of Arabic text (removing diacritics and homogenizing letter forms) partially levelled the morphological disadvantage of BM25, but semantic retrieval remained clearly superior for the majority of queries.

4.9.2 RAG vs. LLM-only Generation

RAG significantly improved answer quality across all 10 queries. Without retrieval, the language model:

- Hallucinated completely unrelated information (Queries 1, 2, 3)
- Refused to answer questions about the book, citing lack of context (Queries 4, 7, 9)
- Switched languages mid-output — generating Chinese text for Query 8, a stark indicator of the model’s limited Arabic generation capacity at the 1.5 B scale

With RAG, grounding in retrieved passages produced answers that were directly relevant to the book and factually consistent with the source text, even though the small model occasionally introduced minor inaccuracies in summarization.

4.9.3 Conclusions

This experiment demonstrated that:

1. **Semantic retrieval is superior to keyword retrieval** for Arabic literary text, primarily because Arabic is a morphologically rich language where surface-form matching is unreliable across word roots, conjugations, and normalizations.
2. **RAG dramatically reduces hallucination.** Providing a 1.5 B-parameter LLM with retrieved context transformed its answers from generic (often wrong) to specific and grounded.

3. **Small LLMs still have limitations.** Even with good retrieval, the model occasionally hallucinated details or produced mixed-language output, underlining that generation quality remains a bottleneck at this parameter scale.
4. **Book choice matters.** *Al-Ayyam* is a less commonly indexed text, so LLM-only answers were particularly weak, making the benefit of retrieval especially visible.

4.10 Tools and Libraries Used

- **Python 3.10**
- **SentenceTransformers** — multilingual embedding model
- **FAISS** — approximate nearest-neighbour vector index
- **HuggingFace Transformers** — model loading and inference
- **rank_bm25** — BM25 retrieval implementation
- **Qwen2.5-1.5B-Instruct** — local generative language model

5 Problem 5 Benchmarking Arabic NLP Tasks

5.1 Place holder for Problem 1

test